



00004 FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO

PLANO DE ENSINO

Curso: Bacharelado em Ciência da Computação	
Docente: Carol Melo e Victor Costa	E-mail: accm4@cesar.school e yflc@cesar.school
Código: 00004	Turma COMP20262_1A e Turma COMP202622_1B
Currículo: COMP2022.2	Carga Horária: 60h
Semestre: 2026.2	

EMENTA

Conceituação e aplicação de Algoritmos. Desenvolvimento da Lógica de Programação. Expressão de soluções em termos de algoritmos estruturados. Aplicação de estruturas básicas para estruturação da informação. Aplicação dos algoritmos usando uma linguagem de programação.

OBJETIVOS

A disciplina Fundamentos de Programação tem por objetivo principal apresentar uma visão geral do processo de programação e investigar as técnicas e ferramentas que podem ser utilizadas para a geração de programas.

E por objetivos específicos:

- Introduzir conceitos e técnicas fundamentais de ciências da computação.
- Desenvolver o raciocínio lógico aplicado à solução de problemas em nível computacional.
- Introduzir os conceitos básicos de desenvolvimento de algoritmos, desenvolvendo a lógica de programação.
- Apresentação de conceitos de linguagens de programação, utilizando a linguagem Python.
- Práticas de programação utilizando a linguagem Python em ambientes e cenários diversos.
- Técnicas de programação para projetos.

RECURSOS

Os recursos utilizados nas aulas são computadores, slides, ferramentas digitais e IDEs de programação. **A carga horária diária da disciplina é de 120 minutos.**

METODOLOGIAS DE APRENDIZAGEM

Metodologia de ensino baseada em aulas expositivas dialogadas, debates, estudos de caso, dinâmicas e apresentações de trabalhos por parte dos alunos, valorizando a dimensão crítica, participativa e construtiva com especial atenção à capacidade de expressão tanto oral quanto escrita. Para suporte às atividades do professor e alunos de projetos será utilizado um Ambiente Virtual de Aprendizado (Google Classroom), além de um conjunto de ferramentas e recursos tecnológicas para comunicação com os alunos tais como: Slack, Email, Zoom, Google Meets, Projetor, Computador, VSCode, Materiais em PDF e Videoaulas.

Uso da IA: A Inteligência Artificial Generativa será utilizada como ferramenta de apoio ao ensino e à aprendizagem, auxiliando na compreensão de conceitos de lógica de programação, algoritmos e da linguagem Python, bem como na identificação de erros, depuração de códigos e geração de exemplos práticos. Seu uso ocorrerá de forma crítica e supervisionada, incentivando os estudantes a analisar, validar e aperfeiçoar as soluções propostas. Para listas de exercícios e projetos, os alunos poderão usar Claude, ChatGPT ou GitHub Copilot para gerar ou sugerir trechos de

código, desde que cada entrega venha com comentários explicando as decisões tomadas e, no caso do projeto final, com o histórico de prompts trocados com a ferramenta.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

O processo avaliativo da disciplina é constituído por duas avaliações - Avaliação 1 (AV1) e Avaliação 2 (AV2), destas será calculada nota final do estudante conforme a fórmula abaixo:

$$\frac{AV1 + AV2}{2} = \text{Média Final}$$

Legenda:

AV1 = média parcial da nota do/a aluno/a na disciplina na etapa 1.

AV2 = média parcial da nota do/a aluno/a na disciplina na etapa 2.

Média Final = média final do/a aluno/a na disciplina

Detalhamento de como será feita a avaliação da disciplina.

Na primeira avaliação, as notas serão computadas através de duas atividades práticas em sala de aula (40% da nota) e uma prova no laboratório (60% da nota).

Na segunda avaliação, as notas serão computadas através de uma atividade prática em sala de aula (20% da nota), um projeto (30% da nota), e uma prova (50% da nota).

Além disso, teremos atividades que permitirão aos alunos pontuações extras.

Atividades entregues após o prazo terão penalidade de 50% na nota.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MENEZES, N.N.C. Introdução à Programação com Python, Novatec, 2019.
2. PERKOVIC, Ljubomir. Introdução à Computação Usando Python - um Foco no Desenvolvimento de Aplicações, LTC, 2016.
3. DOWNEY, Allen B. Think Python, Reilly, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. PAYNE, B. Ensine seus filhos a programar. São Paulo: Novatec, 1a. ed. 2015.
2. FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPACHER, H. F. Lógica de Programação: A Construção de Algoritmos e Estrutura de Dados. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012.
3. LOPES, A.; GARCIA, G.; Introdução à Programação: 500 Algoritmos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2002.
4. PIVA Jr., D.; NAKAMITI, G.S., ENGELBRECHT, A.M. Algoritmos e Programação de Computadores. Rio de Janeiro: Editora Elsevier Ltda, 2012.
5. KINSLEY, H.; MCGUGAN, W. Introdução ao Desenvolvimento de Jogos em Python com PyGame. São Paulo: Novatec, 2015.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Aula	Data	Conteúdo
-	04/08 (terça)	Semana de Imersão
-	06/08 (quinta)	Semana de Imersão
1	11/08 (terça)	Apresentação da Disciplina e Conceitos Iniciais de Programação
2	13/08 (quinta)	Operadores
3	18/08 (terça)	Estruturas Condicionais

4	20/08 (quinta)	Estruturas Condicionais e Estruturas de Repetição
5	25/08 (terça)	Estruturas de Repetição
6	27/08 (quinta)	Atividade Prática Valendo Parte da Nota (No Papel)
7	01/09 (terça)	Introdução a Python
8	03/09 (quinta)	Estruturas Condicionais
9	08/09 (terça)	Estruturas de Repetição
10	10/09 (quinta)	Estruturas de Repetição
11	15/09 (terça)	Atividade Prática Valendo Parte da Nota (No Papel)
12	17/09 (quinta)	Vetores
13	22/09 (terça)	Vetores e Matrizes
14	24/09 (quinta)	Matrizes
15	29/09 (terça)	Lista de Exercícios Extra (Iniciada em Sala)
16	01/10 (quinta)	Dúvidas para a Prova Planejamento do Projeto da Unidade 2 Tópicos sobre IA
17	06/10 (terça)	Prova do Módulo 01 (No Computador)
18	08/10 (quinta)	Strings
19	13/10 (terça)	Tupla e Dicionários
20	15/10 (quinta)	Funções
21	20/10 (terça)	Funções
22	22/10 (quinta)	Atividade Prática Valendo Parte da Nota (No Papel)
23	27/10 (terça)	Acompanhamento dos Projetos
24	29/10 (quinta)	Manipulação de Arquivos
25	03/11 (terça)	Manipulação de Arquivos
26	05/11 (quinta)	Entrega Parcial dos Projetos
27	10/11 (terça)	Integração do Projeto com Agente de IA
28	12/11 (quinta)	Rec'n Play (Sem Aula)
29	17/11 (terça)	Lista de Exercícios Extra (Iniciada em Sala)
30	19/11 (quinta)	Apresentação dos Projetos
31	24/11 (terça)	Apresentação dos Projetos
32	26/11 (quinta)	Prova do Módulo 02 (No Computador)
-	15/12 (ter.)	Segunda Chamada
-	22/12 (ter.)	Prova Final
33	EXTRA-CLASSE	Curso CISCO - Fundamentos de Python 1
34	EXTRA-CLASSE	Curso CISCO - Fundamentos de Python 2